

Chap5-01. 기능이상의 기초: 매트릭스의 노드

Foundational Dysfunctions: Nodes of the Matrix | AFMCP Chap5

1. 장 건강과 기능의학 매트릭스

기능의학에서 장(gut)은 건강과 질병의 핵심 교차점입니다. 소화기계는 단순한 영양 처리 기관을 넘어 면역계, 신경계, 호르몬계와 깊이 연결된 복잡한 시스템입니다. 기능의학 매트릭스에서 장 기능이상은 크게 4가지 핵심 노드로 분류됩니다.

2. 4가지 핵심 기능이상 노드

노드 1: 소화불량 및 흡수불량 (Maldigestion and Malabsorption)

음식이 제대로 소화되고 흡수되지 않는 상태입니다. 위산 부족, 소화효소 결핍, 담즙 불균형, 구조적 문제 등이 원인이 됩니다. 영양소 결핍, 복부팽만, 설사, 변비, 지방변 등이 나타납니다. 소화는 구강에서 시작하여 위, 소장을 거쳐 완성되며 이 과정의 어느 단계에서든 문제가 생길 수 있습니다.

노드 2: 장내 이상균총 (Gut Dysbiosis)

장내 미생물 생태계의 불균형 상태입니다. 유익균 감소와 유해균 증가, SIBO(소장 세균 과증식), 진균 과증식, 기생충 감염 등이 포함됩니다. 장내 이상균총은 전신 염증, 면역 과활성화, 신경계 증상으로 이어질 수 있으며 환자의 전반적인 건강에 광범위한 영향을 미칩니다.

노드 3: 장 염증 (Gut Inflammation)

장 점막의 만성 염증 상태입니다. 염증성 장질환(IBD), 과민성 장증후군(IBS), 음식 민감성, 감염 등이 원인이 됩니다. 사이토카인 과생산, 장 점막 손상, 전신 염증 반응을 유발하며 다른 장기 시스템에도 영향을 줍니다.

노드 4: 장 과투과성 (Intestinal Permeability / "Leaky Gut")

장 상피세포 간의 "밀착연접(tight junction)"이 느슨해져 세균, 독소, 미소화 식품 항원이 혈류로 유입되는 상태입니다. 전신 면역 활성화, 자가면역 질환, 만성 피로, 피부 증상 등과 연관됩니다. 이 상태는 장 건강 회복의 핵심 목표 중 하나입니다.

3. 노드 간의 상호 연결성

4가지 노드는 서로 독립적으로 존재하지 않습니다. 소화불량은 이상균총을 촉진하고, 이상균총은 장 염증을 유발하며, 염증은 장 투과성을 증가시킵니다. 또한 장 투과성 증가는 전신 면역 활성화를 통해 다시 장 염증을 악화시키는 악순환을 만듭니다. 임상가는 이 상호작용을 이해하고 복수의 노드를 동시에 다루는 치료 전략을 세워야 합니다.

4. 임상적 함의

효과적인 치료를 위해서는 어느 노드에서 기능이상 시작되었는지 파악하는 것이 중요합니다. 각 환자마다 주요 기여 노드가 다를 수 있으므로 개별화된 평가와 치료 계획이 필요합니다. 5R 치료 프레임워크(Remove, Replace, Reinoculate, Regenerate, Rebalance)는 이 노드들을 체계적으로 다루는

도구입니다.